



DPPM UII

LAPORAN PENGABDIAN

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITALISASI DESA (TID)

PENGEMBANGAN BACKEND DAN DEPLOYMENT WEBSITE PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DESA SANGGANG

Disusun Oleh:

Dosen Pembimbing Lapangan 1:
Ir. Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D., IPM.

Dosen Pembimbing Lapangan 2:
Indah Safitri, S.M.

Nama Mahasiswa:
Bevy Alyzatun Nisa
..... (NIM)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Pengabdian
 - a. Nama Program Pengabdian : Pengembangan Backend dan Deployment Website Program Kampung Iklim (ProKlim) Desa Sanggang
 - b. Skema Pengabdian : Kuliah Kerja Nyata (Luring)
 - c. Bidang : Teknologi Informasi dan Digitalisasi Desa (TID)
2. Ketua Pengabdi (Dosen Pembimbing Lapangan 1)
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D., IPM.
 - b. NIDN :
 - c. ID Sinta :
 - d. Jabatan Fungsional/Golongan :
 - e. Fakultas/Jurusan :
3. Alamat Ketua Pengabdi
 - a. Alamat Rumah :
.....
 - b. Telp/Hp :
 - c. Email :
4. Anggota Pengabdi
 - a. Nama Lengkap dan Gelar (DPL 2) : Indah Safitri, S.M.
 - b. Nama dan NIM Mahasiswa : Bevy Alyzatun Nisa —
.....
5. Lokasi Pengabdian : Dusun Kedungnongko, RW 07, Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
6. Lama Pengabdian : 1 bulan (.....)
7. Biaya yang diperlukan : Rp

Mengetahui,

.....,
..... 2026

Kepala Pusat KKN

Ketua Pengabdi,
Dosen Pembimbing Lapangan

(.....)

(Ir. Fitri Nugraheni, S.T., M.T., Ph.D.,
IPM.)

NIK:

NIK:

Menyetujui,
Direktur DPPM UII

(.....)

NIK:

IDENTITAS DIRI

Pas Foto 3x4 (tempel /
tempatkan foto di sini)

Nama Lengkap : Bevy Alyzatun Nisa
NIM :
Prodi : Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Nama Program : Pengembangan Backend dan Deployment Website Program
Kampung Iklim (ProKlim) Desa Sanggang

INTISARI

Program Pengembangan Backend dan Deployment Website Program Kampung Iklim (ProKlim) Desa Sanggang merupakan program kerja individu bidang Teknologi Informasi dan Digitalisasi Desa (TID) yang dilaksanakan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Indonesia di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil observasi, Desa Sanggang yang tengah mempersiapkan diri mengikuti ProKlim tingkat nasional belum memiliki website resmi ProKlim, sehingga tim KKN Unit 340 membangun website ProKlim Desa Sanggang (“Sanggang Berkreasi”) sebagai situs statis berbasis HTML, CSS, dan JavaScript murni. Pada draf awal pengembangan, panel admin website tersebut masih sederhana dan seluruh datanya hanya tersimpan pada penyimpanan lokal (localStorage) peramban di satu perangkat, sehingga perubahan yang dilakukan tidak tersinkron antar perangkat, rawan hilang, terbatas kapasitasnya (± 5 MB), dan tidak memiliki mekanisme autentikasi yang aman untuk banyak pengguna.

Berdasarkan permasalahan tersebut, program kerja ini difokuskan pada pengembangan lapisan backend yang sesungguhnya serta persiapan deployment website agar dapat diakses secara publik dan dikelola secara andal oleh perangkat desa. Backend dibangun menggunakan layanan Backend-as-a-Service (BaaS) Supabase yang menyediakan basis data PostgreSQL, autentikasi, dan penyimpanan berkas dalam satu platform. Tahapan pelaksanaan meliputi observasi dan analisis kebutuhan, perancangan skema basis data yang terdiri atas lima tabel (pengaturan situs, struktur pengurus, artikel, galeri, dan konten halaman) beserta penerapan kebijakan keamanan Row Level Security (RLS) agar publik hanya dapat membaca data sedangkan penulisan data dibatasi hanya untuk admin yang telah terautentikasi, pengembangan dashboard admin terpisah (admin-proklm) yang terhubung langsung ke backend dengan arsitektur dua mode (mode pratinjau dan mode data sungguhan), migrasi 252 foto dokumentasi beserta seluruh konten teks lama ke basis data baru melalui skrip migrasi otomatis, hingga pengujian dan persiapan deployment situs sebagai website statis yang dapat dihosting secara gratis.

Hasil dari program ini adalah tersedianya arsitektur backend yang aman, terpusat, dan dapat diakses dari berbagai perangkat untuk mengelola seluruh konten website ProKlim Desa Sanggang, mulai dari profil program, capaian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, struktur kelembagaan, artikel, hingga galeri dokumentasi kegiatan. Dengan backend dan dokumentasi konfigurasi yang telah disiapkan, perangkat desa maupun tim KKN selanjutnya dapat memperbarui isi website secara mandiri dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya digitalisasi desa serta mendukung pelaporan

Program Kampung Iklim yang lebih transparan dan mudah diakses masyarakat luas.

Pengembangan Backend dan Deployment Website Program Kampung Iklim (ProKlim) Desa Sanggang

1. DESKRIPSI PROGRAM

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berbasis masyarakat yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengapresiasi dan mendorong peran aktif masyarakat dalam melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal (Kementerian Lingkungan Hidup, 2026). Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu desa yang tengah mempersiapkan diri mengikuti ProKlim tingkat nasional, dengan berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah berjalan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, pembangunan embung, konservasi sumber daya air, mitigasi bencana, hingga pengembangan kawasan agrowisata.

Berdasarkan hasil observasi bersama Kepala Desa Sanggang dan Ketua BumDes Sanggang (Lampiran 1), diketahui bahwa Desa Sanggang belum memiliki website resmi ProKlim. Informasi dan dokumentasi kegiatan ProKlim masih tersebar dalam berbagai dokumen, foto, video, dan arsip administrasi sehingga belum terdokumentasi secara terintegrasi, sulit diakses oleh masyarakat maupun tim penilai, dan publikasi kegiatan ProKlim belum optimal. Pemerintah desa menyampaikan kebutuhan akan website ProKlim sebagai media informasi, dokumentasi, dan publikasi yang mampu menghimpun seluruh data dan kegiatan dalam satu platform.

Menjawab kebutuhan tersebut, tim KKN Unit 340 Universitas Islam Indonesia membangun website ProKlim Desa Sanggang (“Sanggang Berkreasi”) sebagai situs statis berbasis HTML, CSS, dan JavaScript, memuat profil desa, profil ProKlim, capaian adaptasi dan mitigasi, struktur kelembagaan, artikel edukasi lingkungan, serta galeri dokumentasi kegiatan. Dalam pembagian tugas tim, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Informatika berfokus pada bidang Teknologi Informasi dan Digitalisasi Desa (TID), yaitu pengembangan bagian backend website — meliputi penyusunan struktur website, integrasi konten digital, pengelolaan aset halaman, penyediaan basis data dan autentikasi yang sesungguhnya (menggantikan penyimpanan sementara di sisi klien pada draf awal), serta implementasi dan deployment website — agar seluruh informasi ProKlim dapat tersaji secara terstruktur, mudah diakses, dan mendukung keberlanjutan publikasi informasi desa maupun proses penilaian ProKlim.

2. PELAKSANAAN PROGRAM

Program kerja individu bidang Teknologi Informasi dan Digitalisasi Desa (TID) ini dilaksanakan mengikuti enam tahapan yang telah disusun pada Rencana Kerja Tindak

Lanjut (RKTL), yaitu analisis kebutuhan website, perancangan struktur website, integrasi konten website, pengujian website, deployment website, serta sosialisasi penggunaan website, dengan total alokasi waktu 37 jam. Seluruh tahapan dilaksanakan berkoordinasi dengan tim KKN Unit 340 (Afifa dan Yuvita) serta pemerintah Desa Sanggang. Rincian tiap tahapan dijelaskan sebagai berikut.

a. Analisis Kebutuhan Website (5 jam)

Tahap ini diawali dengan observasi lapangan dan wawancara bersama Bapak Slamet Raharjo selaku Kepala Desa Sanggang pada Selasa, 28 Juli 2026, serta bersama Mas Janu selaku Ketua BumDes Sanggang pada Jumat, 31 Juli 2026. Dari hasil observasi diketahui bahwa Desa Sanggang telah memiliki berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berjalan dalam rangka Program Kampung Iklim (ProKlim) (pengelolaan sampah, penghijauan, pembangunan embung, konservasi sumber daya air, mitigasi bencana, hingga pengembangan kawasan agrowisata), namun dokumentasinya masih tersebar di berbagai dokumen, foto, dan arsip administrasi sehingga belum terintegrasi dalam satu media dan sulit diakses maupun dikelola secara rapi. Hasil observasi ini kemudian dianalisis bersama tim KKN Unit 340 (Afifa dan Yuvita) serta pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan struktur website dan, khususnya bagi penulis sebagai mahasiswa Program Studi Informatika, kebutuhan backend yang harus disediakan: struktur data untuk menyimpan profil desa, profil ProKlim, kegiatan adaptasi/mitigasi, artikel, dan galeri; mekanisme autentikasi admin; serta penyimpanan berkas foto yang tidak bergantung pada satu perangkat. Detail hasil observasi dituliskan pada Lampiran 1 (Laporan Hasil Observasi).

b. Perancangan Struktur Website (6 jam)

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, disusun struktur halaman dan alur navigasi website (Beranda, Adaptasi, Mitigasi, Kelembagaan dengan empat submenu, Artikel, dan Galeri) berkoordinasi dengan tim KKN (Afifa dan Yuvita) agar sesuai kebutuhan informasi ProKlim. Dari sisi backend, struktur halaman tersebut diterjemahkan menjadi rancangan skema basis data pada Supabase (layanan *Backend-as-a-Service* yang menyediakan basis data PostgreSQL, autentikasi, dan penyimpanan berkas), dituliskan pada berkas *schema.sql* dan terdiri atas lima tabel utama:

- **situs_pengaturan** — menyimpan identitas website (nama, jargon, logo, alamat, email, deskripsi singkat) dalam satu baris data;
- **struktur_pengurus** — menyimpan data struktur kepengurusan ProKlim yang ditampilkan pada halaman Beranda dan Kelembagaan;

- **artikel** — menyimpan berita/artikel beserta kategori, tanggal, ringkasan, gambar sampul, dan isi paragraf;
- **galeri** — menyimpan metadata foto dokumentasi kegiatan (tautan berkas, kategori, judul, keterangan, urutan tampil);
- **konten_halaman** — menyimpan setiap blok isi pada tujuh halaman tetap (Beranda, Adaptasi, Mitigasi, dan empat halaman Kelembagaan) dalam format *JSONB* agar fleksibel menampung berbagai jenis blok (teks, tabel, kartu, angka capaian, dan lain-lain), sesuai struktur halaman yang telah disusun.

Setiap tabel menggunakan kunci utama *UUID* yang dibangkitkan otomatis melalui ekstensi *pgcrypto*, serta dilengkapi indeks pada kolom yang sering difilter (mis. *halaman*, *tanggal*, *kategori*) untuk menjaga performa kueri. Untuk aspek keamanan, seluruh tabel mengaktifkan *Row Level Security* (RLS) — fitur keamanan tingkat baris pada PostgreSQL yang memungkinkan kebijakan akses diterapkan langsung di sisi basis data (PostgreSQL Global Development Group, 2026): siapa saja boleh membaca data (mendukung sifat publik dari website), sedangkan operasi tulis (tambah, ubah, hapus) hanya diizinkan bagi admin yang telah terautentikasi. Pola keamanan yang sama diterapkan pula pada dua *storage bucket* (*galeri* dan *gambar-situs*) yang menyimpan berkas gambar.

c. Integrasi Konten Website (15 jam)

Tahap ini merupakan tahap dengan alokasi waktu terbesar karena mencakup pengembangan sekaligus penyatuan seluruh konten ke dalam website yang telah terhubung dengan backend. Pekerjaan pada tahap ini meliputi dua bagian utama. **Pertama**, membangun aplikasi dashboard admin baru (*admin-proklam*) yang terpisah dari website publik namun terhubung ke basis data Supabase yang sama, dengan modul-modul: *supabase-client.js* (inisialisasi koneksi memakai *Project URL* dan *anon key*); *auth.js* (proses masuk/keluar admin melalui *Supabase Auth*, menggantikan sistem kata sandi statis pada versi sebelumnya); *store.js* (lapisan akses data satu pintu yang otomatis beralih antara *mode pratinjau* dan *mode sungguhan* tergantung status konfigurasi, agar tampilan dan alur kerja dashboard dapat diuji tanpa menyentuh data produksi); *router.js*, *ui.js*, *halaman-config.js*, dan *blok-forms.js* (navigasi serta form dinamis tiap jenis blok konten); dan modul *pages/* (situs, struktur, artikel, galeri, halaman) untuk operasi *CRUD* per entitas. **Kedua**, mengintegrasikan seluruh konten lama ke basis data baru melalui skrip migrasi satu-kali-jalan (*migrate-data.js*) yang dijalankan dengan Node.js menggunakan pustaka resmi *@supabase/supabase-js*: mengunggah seluruh 252 foto dokumentasi ke *storage bucket galeri*, memindahkan pengaturan identitas situs, struktur pengurus, setiap blok isi halaman, serta seluruh

artikel beserta gambar sampulnya ke tabel-tabel terkait, sehingga seluruh informasi ProKlim yang sebelumnya tersebar kini tersaji terintegrasi dalam satu website.

Setiap modul pada folder *pages/* dashboard admin menyediakan form sesuai kolom data pada tabelnya masing-masing, agar pengelola ProKlim dapat memperbarui isi website tanpa menyunting kode maupun berkas basis data secara langsung: modul **situs.js** menampilkan form identitas website (unggah logo, nama website, jargon/slogan, nama lembaga, alamat, email, dan deskripsi singkat footer) yang tersimpan sebagai satu baris data pada tabel *situs_pengaturan*; modul **struktur.js** menyediakan form tambah/ubah data melalui jendela modal (jabatan, nama-nama personel yang dapat diisi lebih dari satu nama sekaligus, baris tampil/kelompok, dan urutan dalam baris) untuk tabel *struktur_pengurus* yang ditampilkan pada halaman Beranda dan Kelembagaan; modul **artikel.js** menyediakan form artikel (unggah foto sampul, judul, kategori, tanggal, penulis, ringkasan, serta isi artikel yang ditulis per baris paragraf dan mendukung format cetak tebal/miring); dan modul **galeri.js** menyediakan form unggah foto (berkas foto, kategori, judul foto, keterangan) dengan tampilan grid yang dapat disaring per kategori. Adapun modul **halaman.js** menangani pengelolaan sembilan jenis blok konten (teks/paragraf, angka capaian, kartu ikon, daftar poin, tabel, struktur pengurus, gambar/peta, banner utama, dan cuplikan artikel/galeri) pada tujuh halaman tetap melalui mekanisme *BlokForms*: setiap kali admin memilih sebuah blok pada suatu halaman, sistem secara dinamis membangun form isian sesuai tipe blok tersebut (*BlokForms.render*), membaca kembali nilai form saat disimpan (*BlokForms.baca*), lalu menyimpan hasilnya sebagai data *JSONB* pada kolom *konten* tabel *konten_halaman* melalui fungsi *Store.updateKontenBlok()*, sehingga satu mekanisme form yang sama dapat melayani seluruh jenis blok tanpa perlu membuat halaman edit terpisah untuk setiap kombinasi halaman dan blok.

d. Pengujian Website (5 jam)

Setelah konten terintegrasi, dilakukan pengujian fungsi halaman, navigasi, tautan, dan tampilan website pada berbagai perangkat dan peramban bersama tim KKN (Afifa dan Yuvita), termasuk menguji integrasi dashboard admin dengan backend secara menyeluruh per modul: pada modul situs diuji perubahan identitas website (nama, jargon, logo) langsung tampil pada seluruh halaman publik; pada modul struktur diuji penambahan/pengubahan/penghapusan data pengurus beserta kesesuaian urutan dan pengelompokan tampilannya; pada modul artikel diuji unggah foto sampul dan penulisan isi artikel berformat cetak tebal/miring; pada modul galeri diuji unggah foto beserta penyaringan berdasarkan kategori; dan pada modul halaman diuji tiap-tiap dari sembilan jenis blok konten melalui mekanisme *BlokForms* untuk memastikan data yang

disimpan sesuai dengan tampilan yang dihasilkan pada halaman publik. Pengujian ini memastikan operasi tambah, ubah, dan hapus data pada setiap modul tersimpan dengan benar di Supabase serta tercermin langsung pada website publik, dan sekaligus memverifikasi bahwa kebijakan RLS berjalan sesuai rancangan, yaitu publik hanya dapat membaca data (diuji melalui akses website publik tanpa proses masuk) sementara hanya admin yang telah terautentikasi melalui *Supabase Auth* yang dapat mengubah data (diuji dengan mencoba operasi tulis tanpa sesi masuk, yang seharusnya ditolak oleh basis data).

e. Deployment Website (4 jam)

Karena website publik tetap berupa berkas statis (HTML, CSS, dan JavaScript) tanpa proses *build*, situs ini dideploy ke layanan hosting statis (mis. Netlify atau GitHub Pages) sehingga dapat diakses secara online, sementara seluruh logika backend (basis data, autentikasi, dan penyimpanan berkas) tetap berjalan terpisah di Supabase. Sebagai bagian dari pengujian akhir pasca-deployment, dilakukan pula verifikasi keamanan konfigurasi: memastikan *anon key* (aman digunakan di kode sisi peramban) terpisah dari *service_role key* (bersifat rahasia, hanya dipakai satu kali saat migrasi data lalu dihapus dari berkas konfigurasi lokal). Dokumentasi konfigurasi dan deployment disusun pada berkas *README.md* di masing-masing folder proyek serta *SETUP.md*, agar admin desa maupun tim KKN penerus dapat memahami cara mengonfigurasi ulang maupun menerbitkan pembaruan website secara mandiri.

f. Sosialisasi Penggunaan Website (2 jam)

Tahap terakhir adalah sosialisasi dan demonstrasi penggunaan website kepada pengelola ProKlim (perangkat Desa Sanggang) bersama tim KKN (Afifa dan Yuvita), mencakup cara mengakses website, alur masuk ke dashboard admin, serta penjelasan fitur dan informasi yang tersedia, agar pengelola ProKlim memahami cara mengakses dan memanfaatkan website ProKlim Desa Sanggang secara mandiri ke depannya.

3. EXPO PROGRAM KERJA

Selain rangkaian kegiatan inti, penulis turut berkesempatan menampilkan hasil program kerja pada kegiatan Expo Program Kerja yang diadakan di Balai Desa Sanggang pada Pada kegiatan tersebut, penulis memperkenalkan hasil pengembangan backend dan dashboard admin website ProKlim Desa Sanggang kepada pengunjung expo, termasuk perangkat desa dan warga, berupa demonstrasi alur pengelolaan konten website (masuk ke dashboard admin, memperbarui isi halaman, mengunggah foto galeri) yang kini tersimpan aman pada basis data terpusat dan dapat diakses dari perangkat mana pun. Kegiatan expo ini menjadi wadah untuk memperkenalkan manfaat digitalisasi pengelolaan website ProKlim kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus menerima masukan langsung dari perangkat desa mengenai kemudahan penggunaan dashboard admin.

Catatan: lengkapi tanggal, jam, dan detail pelaksanaan Expo Program Kerja sesuai kegiatan yang sesungguhnya diikuti di lokasi KKN Anda.

4. EVALUASI

Program kerja individu ini dilaksanakan mulai tanggal 28 Juli 2026 (observasi awal) hingga 2026, dengan total jam kegiatan sesuai Rencana Kerja Tindak Lanjut sebanyak 37 jam. Rangkaian kegiatan mencakup analisis kebutuhan website (5 jam), perancangan struktur website sekaligus skema basis data dan kebijakan keamanan backend (6 jam), integrasi konten website meliputi pengembangan dashboard admin dan migrasi seluruh data serta foto dokumentasi lama (15 jam), pengujian website (5 jam), deployment website (4 jam), hingga sosialisasi penggunaan website kepada pengelola ProKlim (2 jam). Tahap analisis kebutuhan menjadi salah satu kunci keberhasilan program, karena melalui tahap tersebut penulis dapat mengenali secara tepat kebutuhan backend sebelum merancang struktur dan integrasi konten website.

Program ini memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pengelolaan website ProKlim Desa Sanggang. Capaian yang dihasilkan meliputi: skema basis data dengan lima tabel yang telah diterapkan beserta kebijakan Row Level Security yang aktif pada seluruh tabel dan dua storage bucket; dashboard admin dua-mode yang berfungsi dengan baik; skrip migrasi yang berhasil memindahkan seluruh 252 foto dokumentasi beserta konten teks lama ke basis data baru; website yang telah diuji dan dideploy sebagai situs statis; serta dokumentasi konfigurasi dan deployment yang lengkap untuk keberlanjutan pengelolaan oleh perangkat desa maupun tim KKN berikutnya.

Meskipun secara keseluruhan program berjalan lancar, terdapat beberapa kendala kecil, di antaranya proses pengunggahan ratusan foto berukuran besar pada tahap integrasi konten yang memerlukan waktu cukup lama, penyesuaian kebijakan RLS yang memerlukan pengujian berulang agar batasan akses publik dan admin tepat sesuai kebutuhan, serta keterbatasan koneksi internet di lokasi KKN saat menguji sinkronisasi data secara langsung. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga tidak mengurangi capaian akhir program.

Harapan dari program pengembangan backend dan deployment ini adalah agar website ProKlim Desa Sanggang dapat terus diperbarui secara mandiri, aman, dan mudah diakses oleh perangkat desa dari mana pun tanpa bergantung pada satu perangkat tertentu. Dengan fondasi backend yang telah dibangun, diharapkan pengelolaan informasi Program Kampung Iklim Desa Sanggang dapat berjalan lebih transparan, berkelanjutan, dan mendukung upaya digitalisasi desa secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup. (2026). *Program Kampung Iklim (ProKlim)*. Diakses dari <https://kemenlh.go.id/contents/16/Program-Kampung-Iklim-Proklam>
- PostgreSQL Global Development Group. (2026). *Row Security Policies* (PostgreSQL Documentation). Diakses dari <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html>
- Supabase Inc. (2026). *Supabase Documentation*. Diakses dari <https://supabase.com/docs>
- JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi. (2025). *Implementasi Backend-As-A-Service (BaaS) Menggunakan Supabase pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web di MTs An-Nashr Parung Menggunakan Metode Agile*. Diakses dari <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/jriin/article/view/4397>
- JITET: Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan. *Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Proyek Berbasis Web Menggunakan React dan Supabase*. Diakses dari <https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/download/8741/3872/20309>
- Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi (KOMITEK). *Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website Sebagai Upaya Menuju Smart Village di Desa Peguyangan Kaja*. Diakses dari <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/KOMITEK/article/view/2270>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Hasil Observasi (LHO)

LAPORAN HASIL OBSERVASI

KULIAH KERJA NYATA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Angkatan 73 Semester Ganjil TA 2026/2027

Laporan : Individu
Model KKN : Reguler
Unit : 340
Dusun/RW : Kedungnongko/07
Desa/Kelurahan : Sanggang
Kec./Kab./Kota : Bulu / Sukoharjo
Propinsi : Jawa Tengah

No	Hari, Tanggal, Jam	Sumber Data	Metode Penelitian	Data (disesuaikan dengan program studi)	Tanda Tangan Responden
1	Selasa, 28 Juli 2026 (10.30–12.00)	Slamet Raharjo (Kepala Desa Sanggang)	Wawancara, Observasi Lapangan	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara bersama Kepala Desa Sanggang, diperoleh informasi bahwa Desa Sanggang sedang mempersiapkan diri mengikuti Program Kampung Iklim (ProKlim) tingkat nasional. Berbagai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah dilaksanakan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi sumber daya air, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, informasi dan dokumentasi kegiatan tersebut masih tersebar dalam berbagai dokumen dan media sehingga belum terdokumentasi secara terintegrasi. Kepala Desa menyampaikan bahwa diperlukan website ProKlim sebagai media informasi, dokumentasi, dan publikasi yang mampu menghimpun seluruh data dan kegiatan dalam satu platform.	

2	Jumat, 31 Juli 2026 (14 .00–16.30)	Mas Janu (Ketua BumDes Sanggang)	Wawancara, Diskusi	Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Janu, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan ProKlim lebih mengutamakan keberlanjutan kegiatan lingkungan dibandingkan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi penilaian. Desa Sanggang memiliki berbagai potensi dan kegiatan lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, pembangunan embung, konservasi sumber daya air, mitigasi bencana, serta pengembangan kawasan agrowisata, namun informasi tersebut masih tersebar dan belum terdokumentasi secara terpusat. Berdasarkan hasil observasi tersebut, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Informatika berfokus pada pengembangan bagian backend website ProKlim Desa Sanggang melalui penyusunan struktur website, integrasi konten digital, pengelolaan aset halaman, serta implementasi website agar seluruh informasi ProKlim dapat tersaji secara terstruktur, mudah diakses, dan mendukung keberlanjutan publikasi informasi desa.	
---	--	--	-----------------------	---	--

KLASIFIKASI DATA

Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia

No	Bidang	Kompilasi Data dari Berbagai Metode
1	Teknologi Informasi dan Digitalisasi Desa (TID)	• Desa Sanggang sedang mengikuti Program Kampung Iklim (ProKlim) tingkat nasional yang membutuhkan dukungan media digital sebagai salah satu sarana dokumentasi dan publikasi. • Belum tersedia website resmi ProKlim Desa Sanggang yang dapat menjadi pusat informasi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan. • Dokumentasi kegiatan ProKlim masih tersebar dalam berbagai dokumen, foto, video, dan arsip administrasi sehingga belum terdokumentasi secara terintegrasi. • Informasi mengenai profil ProKlim, kegiatan, inovasi lingkungan, data pendukung, serta potensi desa belum tersaji dalam satu media yang mudah diakses oleh masyarakat maupun tim penilai. • Belum terdapat media digital yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi ProKlim secara sistematis untuk mendukung pengelolaan data dan penyebarluasan informasi. • Diperlukan website sebagai media digital untuk meningkatkan transparansi informasi, dokumentasi, publikasi, serta edukasi mengenai Program Kampung Iklim Desa Sanggang. • Pengembangan website diharapkan dapat menjadi sarana dokumentasi dan publikasi yang berkelanjutan serta mendukung proses penilaian ProKlim maupun kebutuhan informasi masyarakat.

ANALISIS DATA

Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia

No	Subjek atau Objek	Identifikasi masalah	Sebab	Akibat	Rumusan masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Skala Prioritas Pe nyelesaian Masalah		
							I	II	III

1	Digitalisasi Informasi Program Kampung Iklim Desa Sanggang	Belum tersedia media digital yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi dan dokumentasi Program Kampung Iklim secara terpusat.	Informasi masih tersebar dalam berbagai dokumen, foto, video, dan arsip administrasi serta belum memiliki website khusus ProKlim.	Informasi sulit diakses oleh masyarakat maupun tim penilai, dokumentasi kegiatan belum tersusun secara sistematis, dan publikasi kegiatan ProKlim belum optimal.	Bagaimana mengembangkan backend website ProKlim Desa Sanggang yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi Program Kampung Iklim secara terstruktur, mudah diakses, dan mendukung publikasi digital desa?	Mengembangkan website dengan menyusun struktur halaman yang terorganisasi, mengintegrasikan seluruh konten ProKlim ke dalam website sehingga informasi dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat maupun tim penilai, melakukan pengelompokan aset digital sesuai kategori informasi, mengoptimalkan navigasi antar halaman, serta melakukan pengujian dan deployment website agar siap digunakan sebagai media informasi resmi Desa Sanggang.	✓		
---	--	---	---	--	--	--	---	--	--

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT

Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia

Nama program : Pengembangan Backend dan Deployment Website Program Kampung Iklim (ProKlim) Desa Sanggang

Bidang : Teknologi Informasi dan Digitalisasi Desa (TID)

Tahapan Kegiatan	Output Tahapan Kegiatan	Metode dan Strategi Pelaksanaan	Sasaran	Waktu	Alat Bantu Kegiatan	Biaya
Analisis kebutuhan website	Kebutuhan backend dan struktur website teridentifikasi	Koordinasi dengan tim KKN (Afifa, Yuvita) dan pemerintah desa, serta analisis hasil observasi	Pemerintah Desa & Pengelola ProKlim	5 jam	Laptop, ATK	-
Perancangan struktur website	Struktur halaman dan alur navigasi website tersusun	Menyusun struktur halaman berdasarkan kebutuhan informasi ProKlim serta berkoordinasi dengan tim KKN (Afifa, Yuvita)	Pengelola ProKlim	6 jam	Laptop, Internet	-
Integrasi konten website	Seluruh konten website terintegrasi sesuai struktur halaman	Mengembangkan struktur website, mengintegrasikan seluruh konten, serta melakukan koordinasi dengan tim KKN (Afifa, Yuvita) agar website dapat berjalan sesuai kebutuhan	Pengelola ProKlim	15 jam	Laptop, Internet	-
Pengujian website	Website berjalan dengan baik pada berbagai perangkat dan browser	Melakukan pengujian fungsi halaman, navigasi, tautan, dan tampilan website bersama tim KKN (Afifa, Yuvita)	Pengelola ProKlim	5 jam	Laptop, Internet	-
Deployment website	Website berhasil dipublikasikan dan dapat diakses secara online	Melakukan deployment website ke layanan hosting serta pengujian akhir	Pemerintah Desa & Pengelola ProKlim	4 jam	Laptop, Internet	-

Sosialisasi penggunaan website	Masyarakat memahami cara mengakses dan memanfaatkan website ProKlim Desa Sanggang	Melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi penggunaan website bersama anggota tim KKN (Afifa, Yuvita) kepada pengelola ProKlim, serta memberikan penjelasan mengenai fitur dan informasi yang tersedia pada website	Pengelola ProKlim	2 jam	Laptop, Proyektor	-
--------------------------------	---	---	-------------------	-------	-------------------	---

Mengetahui,
Pembimbing 1

Mengesahkan,
Pembimbing 2

Observer,

Ir. Fitri Nugraheni, S.T.,
M.T., Ph.D., IPM.

Indah Safitri, S.M.

Bevy Alyzatun Nisa

Lampiran 2. Matriks Kegiatan

MATRIKS PROGRAM KEGIATAN

Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia

Dusun/RW : Kedungnongko/07 Desa/Kelurahan : Sanggang

Kecamatan/Kab. : Bulu / Sukoharjo Unit : 340

Tabel berikut merupakan ringkasan matriks kegiatan program kerja individu per minggu. Salin/pindahkan isian ini ke formulir resmi Matriks Program Kegiatan DPPM UII (FM-UII-DPPM-Pst-KKN-AS-FPU-14.02) beserta tanda tangan yang diperlukan.

Kegiatan	Minggu ke-1	Minggu ke-2	Minggu ke-3	Minggu ke-4	Jam
Analisis kebutuhan website	✓				5 jam
Perancangan struktur website	✓	✓			6 jam
Integrasi konten website		✓	✓		15 jam
Pengujian website			✓		5 jam
Deployment website			✓	✓	4 jam
Sosialisasi penggunaan website				✓	2 jam
Penyusunan laporan				✓	

Sanggang,

.....

2026

Mengetahui,

Menyetujui,

Menyetujui,

Kepala Dusun/RW

Kormasit

Pembimbing

Mahasiswa,

(.....
.....)

(.....
.....)

(Ir. Fitri
Nugraheni, S.T.,
M.T., Ph.D.,
IPM.)

(Bevy Alyzatun
Nisa)